INTRODUCCIÓN A JAVA

Programación

EJERCICIOS (PARTE 3)

Nota: Ninguna función mostrará nada por pantalla a no ser que se diga lo contrario.

1. Escribe un programa que pida dos números reales por teclado y muestre por pantalla el resultado de multiplicarlos. Implementa y utiliza la función:
   double multiplica(double a, double b)
   // Devuelve la multiplicación de dos números

2. Escribe un programa que pida la edad por teclado y muestre por pantalla si eres mayor de edad o no. Implementa y utiliza la función:
   boolean esMayorEdad(int a)
   // Devuelve verdadero si a>=18, falso en caso contrario

3. Escribe un programa que pida cinco precios y muestre por pantalla el precio de venta de cada uno tras aplicarle un 21% de IVA. Implementa y utiliza la función:
   double precioConIVA(double precio)
   // Devuelve el precio tras sumarle un 21% de IVA

4. Realiza un programa que pida introducir tres valores enteros y nos diga cuál de ellos es el más elevado. Impleméntalo creando únicamente una función a la que le pasemos dos valores (no tres) y nos devuelva el máximo de los dos valores.

5. Realiza un programa que calcule el porcentaje de descuento que nos han hecho al comprar algo. Se debe solicitar la cantidad sin descuento y la cantidad con el descuento aplicado. Se debe crear una función a la que le pasemos ambos valores y nos devuelva el descuento.

6. Escribe un programa que imprima las tablas de multiplicar del 1 al 10. Implementa una función que reciba un número entero como parámetro e imprima su tabla de multiplicar.

7. Escribe un programa que muestre un menú con 2 opciones: "1.Circunferencia" y "2.Área". En ambas se le pedirá al usuario que introduzca un radio y luego se le mostrará el cálculo oportuno.

   Implementa las funciones:

   ```
   int menu() // Muestra el menú y devuelve el número elegido
   double pideRadio() // Pide que se introduzca el radio y lo devuelve
   double circunferencia(double r) // Calcula la circunferencia y la devuelve
   double area(double r) // Calcula el área y la devuelve
   ```

   Modifica el programa añadiendo otra opción llamada "Volumen", permitiendo que el usuario también pueda solicitar el cálculo del volumen. Añade la función:

   ```
   double volumen(double r) // Calcula el volumen y lo devuelve
   ```

   Modifica el programa añadiendo otra opción llamada "Todas" en la que se pida el radio una sola vez y se muestren los tres cálculos posibles (circunferencia, área y volumen).

   Modifica el programa anterior de modo que el proceso se repita una y otra vez (mostrar menú -> realizar el cálculo -> volver a mostrar menú). Añade una opción más llamada "Salir" que terminará el programa si es elegida.

8. Implementa un programa que pida al usuario un valor entero A utilizando un nextInt() (de Scanner) y luego muestre por pantalla el mensaje "Valor introducido: …". Se deberá tratar la excepción InputMismatchException que lanza nextInt() cuando no se introduce un entero válido. En tal caso se mostrará el mensaje "Valor introducido incorrecto".

9. Implementa un programa que pida dos valores int A y B utilizando un nextInt() (de Scanner), calcule A/B y muestre el resultado por pantalla. Se deberán tratar de forma independiente las dos posibles excepciones, InputMismatchException y ArithmeticException, mostrando en cada caso un mensaje de error diferente en cada caso.

10. Implementa un programa con tres funciones:
    - void imprimePositivo(int p): Imprime el valor p. Lanza una 'Exception' si p < 0
    - void imprimeNegativo(int n): Imprime el valor n. Lanza una 'Exception' si p >= 0
    - La función main para realizar pruebas. Puedes llamar a ambas funciones varias veces con distintos valores, hacer un bucle para pedir valores por teclado y pasarlos a las funciones, etc. Maneja las posibles excepciones.